

BÁO CÁO: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Ứng dụng Machine Learning trong chẩn đoán hình ảnh y tế

Sinh viên thực hiện: 25022861_Lê Hải Hoàng_K70-AI2

I. MỞ ĐẦU VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI

Trong kỷ nguyên số, Machine Learning đã trở thành công nghệ then chốt trong ngành y tế, đặc biệt là mảng chẩn đoán hình ảnh. Việc ứng dụng các thuật toán Deep Learning để phân tích ảnh X-quang không chỉ giúp tăng tốc độ chẩn đoán mà còn hỗ trợ bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bệnh lý nhỏ nhất.

Phạm vi tìm kiếm: Báo cáo này tập trung vào hai khía cạnh chính:

- Các kỹ thuật ML hiện đại trong phân loại bệnh lý.
- Các thách thức về thuật toán và tính bảo mật dữ liệu bệnh nhân.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Esteva, A. et al. (2017). *Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks*. Nature, 542(7639), pp.115-118.
- Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press.
- Kelly, C.J. et al. (2019). *Key challenges for delivering clinical impact with artificial intelligence*. BMC Medicine, 17(1), pp.1-9.
- Miotto, R. et al. (2016). *Deep Patient: An Unsupervised Representation to Predict the Future of Patients from the Electronic Health Records*. Scientific Reports, 6(1), pp.1-10.
- Pranav, R. et al. (2017). *CheXNet: Radiologist-Level Chest X-Ray Disease Classification with Deep Learning*. [online] arXiv.org. Available at: <https://arxiv.org/abs/1711.05225>.
- Rice, S. (2021). *Machine Learning for Biomedical Applications*. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 25(10).

7. **Topol, E.J. (2019).** *High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence*. Nature Medicine, 25(1), pp.44-56.
8. **World Health Organization (2021).** *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. WHO Guidance. Geneva: World Health Organization.
9. **Willeminck, M.J. et al. (2020).** *Preparing Medical Imaging Data for Machine Learning*. Radiology, 295(1), pp.4-15.
10. **Zhou, S.K. et al. (2021).** *Deep Learning for Medical Image Analysis*. 2nd ed. Academic Press.

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

STT	Tên tài liệu	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Xếp hạng độ tin cậy
1	<i>Dermatologist-level classification of skin cancer...</i>	Andre Esteva	Tạp chí Nature	Thực nghiệm lâm sàng trên tập dữ liệu 129.450 hình ảnh, so sánh đối chứng với 21 bác sĩ.	Rất cao (>10.000 trích dẫn)	2017	★★★★★★
2	<i>Deep Learning (Sách)</i>	Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville	MIT Press	Tổng hợp lý thuyết, hệ thống hóa kiến thức toán học và thuật toán AI.	Cực kỳ cao (Nguồn tham khảo cơ bản của ngành)	2016	★★★★★★

3	<i>Key challenges for delivering clinical impact with AI</i>	Christopher J. Kelly và cộng sự	BMC Medicine	Phân tích hệ thống (Systematic review) về các rào cản thực tế khi triển khai AI.	Cao (>1.500 trích dẫn)	2019	★★★★★★
4	<i>CheXNet: Radiologist-Level Chest X-Ray...</i>	Pranav Rajpurkar	arXiv / Stanford University	Xây dựng thuật toán DenseNet-121 trên tập dữ liệu ChestX-ray14.	Rất cao (>5.000 trích dẫn)	2017	★★★★★★
5	<i>Ethics and governance of AI for health</i>	Nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế	WHO	Tham vấn chuyên gia toàn cầu và xây dựng khung hướng dẫn chính sách.	Được sử dụng làm chuẩn mực quốc tế	2021	★★★★★★

IV. PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN

1. Sự phát triển của các thuật toán

Thông qua các tài liệu từ Esteva và Pranav, có thể thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các thuật toán ML truyền thống sang Deep Learning. Khả năng tự trích xuất đặc trưng của CNN đã giải quyết được bài toán phân loại ảnh y tế phức tạp mà các phương pháp cũ không làm được.

2. Thách thức về dữ liệu và đạo đức

Mặc dù công nghệ phát triển, báo cáo của WHO và Kelly chỉ ra rằng "Dữ liệu là rào cản lớn nhất". Việc thiếu hụt dữ liệu chuẩn hóa và các vấn đề về quyền riêng tư khiến việc triển khai AI tại các bệnh viện vẫn còn chậm. Tài liệu của Willemink nhấn mạnh

rằng 80% thời gian của một dự án ML y tế là dành cho việc làm sạch và gán nhãn dữ liệu.

3. Đánh giá tính hệ thống của các nguồn tin

Việc kết hợp giữa sách chuyên khảo và bài báo khoa học là cực kỳ cần thiết. Đặc biệt trong ngành AI, các bài báo trên arXiv giúp tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhưng cần đối chiếu với các nguồn từ Nature hay IEEE để đảm bảo tính xác thực khoa học.

V. KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện bài tập, em nhận thấy việc tìm kiếm thông tin học thuật không chỉ dừng lại ở việc tra cứu từ khóa mà còn là kỹ năng phân loại và phản biện nguồn tin. Với ngành Machine Learning, tính cập nhật và uy tín của cơ quan xuất bản là hai tiêu chí quan trọng nhất. Việc nắm vững kỹ năng này sẽ giúp em rất nhiều trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu tại UET trong tương lai.